

Semanas 1-5 · Bioseñales y representación

Ph. D. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

Material de clase y estudio · Ingeniería Biomédica

Cómo estudiar estas cinco semanas

Una ruta desde el cuerpo hasta el espectro

Al terminar la semana 5, el estudiante debe poder:

- 1 distinguir **fenómeno fisiológico, bioseñal, medición y registro**;
- 2 representar y transformar señales en tiempo continuo y discreto;
- 3 calcular e interpretar descriptores temporales;
- 4 segmentar, normalizar y detectar eventos sin perder el significado biomédico;
- 5 explicar por qué una señal periódica admite una representación de Fourier;
- 6 interpretar espectros de magnitud y fase.

Idea conductora

Una bioseñal no es solo una secuencia de números: es una **medición imperfecta de un fenómeno fisiológico**, obtenida mediante una cadena física y analizada para responder una pregunta.

Mapa de las diez sesiones

Semana	Sesión 1	Sesión 2
1	Señal, sistema y bioseñal	Origen, ruido, interferencia y artefacto
2	Representación y descriptores	Señal sinusoidal
3	Operaciones con señales	Rasgos y eventos temporales
4	Segmentación y normalización	Del tiempo a la frecuencia
5	Series de Fourier	Transformada de Fourier

Cada sesión combina fundamento, lectura fisiológica, desarrollo matemático, ejemplo computacional y verificación.

Organización de cada sesión y trabajo independiente

Momento	Actividad	Tiempo
Apertura	Lectura previa y predicción	10 min
Fundamento	Ecuación, supuestos y ejemplo	30 min
Aplicación	Cálculo o código en parejas	30 min
Cierre	Comprobación individual y límites	20 min

Nota

Prepare la lectura en inglés indicada en las notas. Use las ampliaciones como consulta y trabajo independiente según los conocimientos previos del grupo.

Evidencias de aprendizaje y criterios de revisión

Evidencia	Criterio observable
Lectura y explicación oral	Identifica el supuesto del texto y lo explica con sus palabras
Cálculo individual	Procedimiento correcto, unidades y caso límite
Cuaderno en parejas	Código reproducible, datos trazables y comprobación numérica
Informe breve	Interpreta el resultado, cita las fuentes y declara limitaciones

Concepto clave

Cada entrega debe permitir distinguir aportes individuales y trabajo conjunto. La corrección matemática y la justificación biomédica se revisan por separado. Los porcentajes de evaluación se rigen por el programa que confirme el profesor.

Convenciones de los ejemplos en Python

Los fragmentos que usan `x` y `fs` reciben una señal real, unidimensional, finita y uniformemente muestreada. En la actividad, documente unidades y metadatos antes de sustituirla.

```
import numpy as np
fs = 256.0
t = np.arange(2048)/fs
x = np.cos(2*np.pi*10*t) + .3*np.sin(2*np.pi*23*t)
L, H, Nfft = 256, 128, 512
```

Nota

Este es un ejemplo sintético en unidades arbitrarias. Las variables específicas de una actividad (etiquetas, sujetos, umbrales, referencias) deben definirse para ese problema. Los casos reproducibles están en `codigo/ejemplos_verificados.py`.

Sesión 1 · La pregunta clínica define qué información importa

Una medición solo adquiere sentido cuando se vincula con una pregunta:

- **ECG:** ¿cómo se propaga la activación eléctrica cardíaca?
- **EMG:** ¿cuándo y con qué patrón se activa un músculo?
- **EEG:** ¿cómo cambia la actividad eléctrica cortical?
- **Respiración:** ¿qué ritmo, amplitud o irregularidad presenta el ciclo ventilatorio?

No confundir

El ECG no es “el corazón” ni representa directamente la fuerza de contracción. Registra diferencias de potencial asociadas con la actividad eléctrica cardíaca, observadas desde una configuración de electrodos.

Señal: una variable que porta información

Una señal puede representarse como una función:

$$x : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}, \quad x(t) \text{ o } x[n]$$

- $\mathcal{D}$: dominio de la variable independiente, usualmente tiempo.
- $\mathcal{C}$: conjunto de valores de amplitud.
- $x(t)$: señal en tiempo continuo.
- $x[n]$: secuencia indexada en tiempo discreto.

Concepto clave

La señal es una **representación**. La información fisiológica útil depende del fenómeno, del sensor, de la ubicación, del protocolo y del objetivo del análisis.

Sistema: una transformación con propósito

Un sistema relaciona una entrada y una salida:

$$y = \mathcal{T}\{x\}$$

Ejemplos biomédicos:

- sistema cardiovascular: control y demanda $\rightarrow$ presión y flujo;
- amplificador: señal pequeña $\rightarrow$ señal medible;
- filtro: registro ruidoso $\rightarrow$ componentes atenuadas;
- detector: ECG $\rightarrow$ instantes R.

Concepto clave

Un sistema puede ser biológico, físico, computacional o híbrido.



Ejemplo: reflejo pupilar.

- Entrada: intensidad luminosa.
- Sistema: retina, vías nerviosas y músculo del iris.
- Salida: diámetro pupilar.
- Perturbaciones: luz ambiental, movimiento, parpadeo y variación autónoma.

Nota

El diagrama es una abstracción. Elegir entradas, salidas y fronteras del sistema es ya una decisión de modelamiento.

Fuente, estímulo y respuesta

Concepto	Pregunta	Ejemplo
Fuente	¿El sistema genera actividad observable sin estímulo explícito?	Ritmo cardíaco espontáneo
Estímulo	¿Qué señal externa modifica el sistema?	Luz sobre la retina
Respuesta	¿Qué cambio se observa tras el estímulo?	Constricción pupilar
Perturbación	¿Qué entrada no controlada altera la salida?	Movimiento del sujeto

Atención

La correlación temporal no demuestra causalidad: controle retardos y confundidores.

Jerarquía de una observación biomédica

- 1 **Fenómeno:** proceso fisiológico real.
- 2 **Mensurando:** magnitud que se desea medir.
- 3 **Transducción:** conversión de energía a señal utilizable.
- 4 **Registro:** valores almacenados con unidades y tiempo.
- 5 **Rasgo:** descriptor extraído del registro.
- 6 **Inferencia:** interpretación fisiológica o clínica.

Concepto clave

Saltar directamente del registro a la inferencia suele ocultar supuestos. La trazabilidad exige declarar cada nivel.

Caso integrador: frecuencia cardíaca desde ECG

El objetivo no es “medir frecuencia cardíaca” de forma directa:

- 1 electrodos observan diferencias de potencial;
- 2 el acondicionamiento limita y amplifica la señal;
- 3 el registro digital conserva muestras $x[n]$;
- 4 un detector estima instantes $t_{R,k}$;
- 5 se calculan intervalos $RR_k = t_{R,k} - t_{R,k-1}$;
- 6 se estima $HR_k = 60/RR_k$ si RR_k está en segundos.

Atención

Un pico alto no es automáticamente una onda R. Artefactos de movimiento o estimulación pueden producir máximos espurios.

Verificación de la sesión 1

Para un sensor de presión plantar durante la marcha:

- 1 ¿Cuál es el fenómeno fisiomecánico?
- 2 ¿Cuál es el mensurando?
- 3 ¿Cuál es la variable independiente?
- 4 ¿Qué parte es el sistema?
- 5 ¿Qué inferencia sería razonable y cuál sería excesiva?

Criterio de logro

La respuesta debe separar explícitamente cuerpo, sensor, señal registrada, procesamiento e interpretación.

Sesión 2 · Las bioseñales expresan distintas formas de energía

Origen	Variable observable	Ejemplos
Bioeléctrico Biomecánico	potencial o corriente fuerza, presión, desplazamiento	ECG, EEG, EMG, EOG presión arterial, marcha
Bioacústico Bioóptico	presión sonora absorción o reflexión	fonocardiograma, voz fotopletismografía, oximetría
Bioquímico Térmico	concentración o actividad temperatura o radiación	glucosa, pH, gases termometría, termografía

Concepto clave

La modalidad de la bioseñal determina sensores, unidades, ancho de banda, fuentes de error y límites de interpretación.

Del fenómeno al dato: la cadena de observación

fisiología → energía → sensor
→ acondicionamiento → conversión
→ datos → decisión

Preguntas de control:

- ¿Qué energía llega realmente al sensor?
- ¿Qué parte de la señal altera cada etapa?
- ¿Qué unidades tiene el dato almacenado?
- ¿Qué calibración permite volver a unidades físicas?

Nota

La adquisición nunca es neutra: introduce sensibilidad, limitación de banda, ruido, retardo y posible distorsión.

Un modelo aditivo útil, pero incompleto

$$x_{obs}(t) = s(t) + n(t) + i(t) + a(t)$$

- $s(t)$: componente fisiológica de interés.
- $n(t)$: ruido aleatorio del sistema de medición.
- $i(t)$: interferencia originada por otra fuente.
- $a(t)$: artefacto asociado con el procedimiento o el sujeto.

Atención

Este modelo supone suma lineal. En la práctica también existen saturación, deriva, pérdidas de contacto y acoplamientos no lineales.

Ruido, interferencia y artefacto no son sinónimos

Término	Rasgo distintivo	Ejemplo
Ruido	fluctuación aleatoria no informativa para la tarea	ruido electrónico térmico
Interferencia	señal estructurada de fuente ajena	red eléctrica de 50/60 Hz
Artefacto	distorsión ligada a adquisición o conducta	movimiento de electrodos
Variabilidad	cambio fisiológico real	arritmia o modulación respiratoria

Concepto clave

Eliminar toda variación “irregular” puede destruir información fisiológica. Primero se clasifica la fuente; después se decide cómo tratarla.

La relación señal-ruido necesita contexto

Una forma basada en potencia es:

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right)$$

Si se comparan amplitudes RMS bajo impedancias equivalentes:

$$\text{SNR}_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{s,\text{RMS}}}{x_{n,\text{RMS}}} \right)$$

Atención

No puede calcularse una SNR válida si no existe una definición operacional de “señal” y “ruido” o una referencia razonable.

Artefactos frecuentes por modalidad

- **ECG:** movimiento, mal contacto, actividad muscular, deriva de línea base.
- **EMG superficial:** desplazamiento de electrodos, crosstalk, cambio de impedancia.
- **EEG:** parpadeo, movimiento ocular, tensión muscular, cableado.
- **PPG:** presión del sensor, movimiento, perfusión periférica variable.
- **Respiración:** cambio de postura, habla, tos y desplazamiento de banda.

Principio de diseño

La prevención experimental suele ser mejor que la corrección digital: fijación, preparación de piel, sincronización y protocolo reducen errores difíciles de revertir.

¿Artefacto o fisiología?

Evidencias útiles:

- 1 coherencia con canales auxiliares;
- 2 simultaneidad con una marca de evento;
- 3 morfología y duración plausibles;
- 4 distribución espacial entre sensores;
- 5 respuesta esperada ante un estímulo;
- 6 inspección del montaje o video sincronizado.

Concepto clave

La clasificación de un segmento debe sustentarse con evidencia multimodal o experimental, no solo con su apariencia.

Cierre de la semana 1

- Una señal porta información sobre una variable; un sistema transforma señales.
- La bioseñal observada depende del fenómeno y de la cadena de medición.
- Ruido, interferencia, artefacto y variabilidad fisiológica requieren tratamientos distintos.
- Toda inferencia debe conservar la trazabilidad desde el mensurando.

Pregunta de salida

¿Qué error de interpretación aparecería si se tratara una variabilidad fisiológica real como “ruido” y se filtrara agresivamente?

Semana 2 · Representación y descripción temporal

Sesión 3 · Variable independiente y variable dependiente

Para una señal temporal:

$$x(t) : t \mapsto \text{amplitud}, \quad x[n] : n \mapsto \text{amplitud}$$

- t tiene unidades de tiempo.
- n es un índice entero sin unidades.
- Si el muestreo es uniforme, $t_n = nT_s = n/f_s$.
- La amplitud conserva las unidades de la magnitud medida o del sistema digital.

Atención

El índice n no es tiempo físico. Para interpretar duración, retardo o frecuencia se necesita conocer f_s o los sellos temporales.

Continuo, discreto, analógico y digital

Propiedad	Pregunta
Tiempo continuo	¿La variable independiente admite cualquier t ?
Tiempo discreto	¿Solo existen valores para índices n ?
Amplitud continua	¿La amplitud admite un continuo de valores?
Amplitud cuantizada	¿La amplitud pertenece a niveles finitos?

Concepto clave

“Discreto” describe el eje independiente; “digital” suele implicar además amplitud cuantizada y una codificación numérica.

Determinista y aleatoria: una distinción de modelo

- **Determinista:** una regla permite especificar cada valor, por ejemplo $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$.
- **Aleatoria:** se modela mediante variables aleatorias y propiedades estadísticas.
- Una bioseñal registrada es una **realización** de un proceso fisiológico variable.

Nota

Que una señal sea reproducible parcialmente no la convierte en determinista. Ritmo, amplitud y morfología cambian intra- e intersujeto.

Media y mediana responden preguntas distintas

Para N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

- La **media** representa el balance algebraico y es sensible a valores extremos.
- La **mediana** es el percentil 50 y es más robusta a observaciones atípicas.

Atención

En EMG bipolar con oscilación alrededor de cero, una media cercana a cero no implica ausencia de actividad muscular.

Varianza y desviación estándar cuantifican dispersión

Varianza descriptiva del segmento (denominador N):

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \bar{x})^2$$

Desviación estándar:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}$$

Comprobación

La desviación estándar conserva las unidades de x . El estimador muestral con denominador $N - 1$ tiene otro objetivo; la identidad RMS de la siguiente diapositiva usa denominador N .

Valor RMS: amplitud efectiva

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]}$$

Relación útil:

$$x_{\text{RMS}}^2 = \sigma_x^2 + \bar{x}^2$$

- Si $\bar{x} = 0$, entonces $x_{\text{RMS}} = \sigma_x$.
- El RMS no elimina el signo arbitrariamente: mide magnitud cuadrática media.

Concepto clave

En EMG, el RMS de una ventana puede describir nivel de actividad, pero depende de colocación, ganancia, tejido, ventana y normalización.

Energía y potencia media

Para una secuencia, energía y potencia media se definen como:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2,$$

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

En un registro de N muestras: $E_N = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$ y $P_N = E_N/N$.

Atención

La integral se aproxima con $T_s \sum |x[n]|^2$, con unidades $[x]^2$ s. La suma sola tiene unidades $[x]^2$. Interpretar energía física exige un modelo de conversión.

Ejemplo computacional: descriptores explícitos

```
import numpy as np

x = np.asarray(x, dtype=float)
media = np.mean(x)
mediana = np.median(x)
varianza = np.mean((x - media)**2) # denominador N
desv = np.sqrt(varianza)
rms = np.sqrt(np.mean(x**2))
energia = np.sum(x**2)
```

Nota

Antes de calcular: comprobar unidades, valores faltantes, saturación, longitud del segmento y si el segmento es comparable entre sujetos.

Promediado de realizaciones y reducción de ruido

Si $x_r[n] = s[n] + v_r[n]$ y los ruidos tienen media cero, varianza σ_v^2 y son incorrelacionados entre realizaciones:

$$\bar{x}[n] = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R x_r[n], \quad \text{Var}(\bar{v}[n]) = \frac{\sigma_v^2}{R}.$$

Concepto clave

El promedio conserva la respuesta repetible y reduce la desviación del ruido por $\sqrt{R}$. Los registros deben estar alineados y corresponder al mismo estado.

En potenciales evocados, variación de latencia o adaptación puede ensanchar y atenuar la respuesta promedio.

Sesión 4 · La senoide como coordenada de oscilación

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

Parámetro	Significado	Unidad
A	amplitud pico	unidad de x
f_0	frecuencia	Hz
T_0	periodo, $T_0 = 1/f_0$	s
ω_0	frecuencia angular, $2\pi f_0$	rad/s
ϕ	fase inicial	rad

Concepto clave

En un sistema LTI con respuesta frecuencial definida, una entrada sinusoidal produce una salida de la misma frecuencia en régimen permanente. Un transitorio inicial puede añadir otros modos.

Frecuencia no significa rapidez de muestreo

- f_0 : oscilaciones de la señal por segundo.
- f_s : muestras adquiridas por segundo.
- N : número de muestras del registro.
- $T = N/f_s$: duración del bloque usada por la DFT.
- Entre la primera y la última muestra transcurren $(N - 1)/f_s$.

Ejemplo: si $f_s = 500$ Hz y $N = 2000$, la duración es 4 s. Una componente de 10 Hz completa aproximadamente 40 ciclos en ese intervalo.

Atención

Confundir f_0 con f_s conduce a errores de interpretación y, más adelante, a errores de aliasing y resolución espectral.

La fase ubica el ciclo respecto de una referencia

Dos señales con igual amplitud y frecuencia:

$$x_1(t) = A \cos(\omega_0 t), \quad x_2(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

presentan un desplazamiento temporal equivalente:

$$\Delta t = -\frac{\phi}{\omega_0} = -\frac{\phi}{2\pi f_0}$$

Nota

El signo depende de la convención. Una fase positiva en $\cos(\omega t + \phi)$ representa un adelanto respecto de $\cos(\omega t)$.

Senoides complejas: representación compacta

Por la identidad de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

Entonces:

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = \Re\{Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t}\}$$

Comprobación

La exponencial compleja separa la amplitud/fase, contenida en $Ae^{j\phi}$, de la evolución temporal $e^{j\omega_0 t}$.

Una señal real requiere frecuencias conjugadas

$$A \cos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 t}$$

Consecuencias:

- el espectro bilateral de una cosenoide tiene componentes en $\pm f_0$;
- para señales reales, la magnitud es simétrica;
- la fase presenta simetría impar cuando se cumplen las condiciones apropiadas.

Concepto clave

Las frecuencias negativas son una consecuencia matemática de la representación compleja; no significan “oscilaciones hacia atrás” en el cuerpo.

Verificación de la semana 2

Una ventana de EMG tiene media 0.01 mV, desviación estándar 0.30 mV y RMS 0.3002 mV.

- 1 ¿Es coherente con $x_{RMS}^2 = \sigma^2 + \bar{x}^2$?
- 2 ¿Qué descriptor informa mejor sobre magnitud de actividad?
- 3 ¿Qué datos faltan para comparar con otra persona?
- 4 Si $f_s = 1000$ Hz y hay 250 muestras, ¿cuánto dura la ventana?

Criterio de logro

Debe justificar unidades, ventana, muestreo y significado fisiológico; no basta con sustituir valores.

Sesión 5 · Desplazamiento temporal

Para tiempo continuo:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- $t_0 > 0$: retraso.
- $t_0 < 0$: adelanto.

Para tiempo discreto:

$$y[n] = x[n - n_0]$$

Atención

El signo se interpreta desde el argumento. $x(t - 2)$ aparece dos unidades a la derecha; el “menos” no implica adelanto.

Escalamiento temporal cambia la velocidad

$$y(t) = x(at)$$

- $|a| > 1$: compresión temporal.
- $0 < |a| < 1$: expansión temporal.
- $a < 0$: incluye inversión temporal.

Si $x(t)$ tiene periodo T_0 , $x(at)$ tiene periodo $T_0/|a|$.

Concepto clave

Escalar el tiempo modifica frecuencias. No equivale a multiplicar la amplitud por una constante.

Inversión temporal: una operación matemática

$$y(t) = x(-t)$$

Procedimiento gráfico:

- 1 identificar puntos de quiebre y eventos;
- 2 cambiar cada coordenada temporal $t_k \mapsto -t_k$;
- 3 conservar la amplitud;
- 4 reordenar el trazo.

Nota

Invertir un registro completo requiere disponer de ese registro. Como operación sobre una entrada que llega en tiempo real, usa valores futuros y es no causal.

El orden de las transformaciones importa

Para $a \neq 0$:

$$y(t) = x(at - b) = x\left(a \left[t - \frac{b}{a}\right]\right).$$

Dos procedimientos equivalentes:

- 1 formar $g(t) = x(at)$ y luego $g(t - b/a)$;
- 2 formar $g(t) = x(t - b)$ y luego $g(at)$.

Concepto clave

Un evento ubicado en $t = t_k$ pasa a $t = (t_k + b)/a$. Esta regla comprueba signos y orden, incluso cuando $a < 0$.

Operaciones de amplitud

- **Ganancia:** $y(t) = Kx(t)$.
- **Desplazamiento vertical:** $y(t) = x(t) + C$.
- **Suma:** $y(t) = x_1(t) + x_2(t)$.
- **Producto:** $y(t) = x_1(t)x_2(t)$.

Interpretaciones:

- ganancia del amplificador;
- deriva o nivel DC;
- superposición de fuentes;
- modulación o enmascaramiento temporal.

Concepto clave

Sumar señales exige compatibilidad de unidades y referencia. Multiplicarlas cambia las unidades y puede generar nuevas componentes frecuenciales.

Ventaneo como multiplicación

Para seleccionar un intervalo $[t_1, t_2]$:

$$x_w(t) = x(t)w(t), \quad w(t) = u(t - t_1) - u(t - t_2)$$

En discreto, una máscara booleana cumple el mismo papel.

Atención

Recortar en el tiempo no es inocuo: más adelante veremos que una ventana modifica el espectro y puede producir fuga espectral.

Código: tiempo y amplitud no se transforman igual

```
import numpy as np

fs = 500
t = np.arange(len(x)) / fs

y_amp = 2.0 * x          # amplitud
y_shift = np.roll(x, 25)  # 50 ms, con efecto circular
mask = (t >= 1.0) & (t < 2.0)
segmento = x[mask]
```

Atención

`np.roll` realiza un desplazamiento circular: las últimas muestras reaparecen al inicio. Para un retraso físico deben rellenarse las nuevas posiciones.

Sesión 6 · Un rasgo temporal comprime información

Un rasgo $r = F\{x[n]\}$ resume una propiedad del segmento:

- amplitud o dispersión;
- forma o morfología;
- temporalidad de eventos;
- regularidad;
- relación con otro canal.

Concepto clave

Todo rasgo pierde información. Debe seleccionarse porque conserva lo relevante para la pregunta biomédica, no porque sea fácil de calcular.

Envolvente: describir variaciones lentas de amplitud

Dos rutas comunes:

- 1 rectificación + filtro pasa-bajas;
- 2 módulo de la señal analítica mediante Hilbert.

$$x_a(t) = x(t) + j \mathcal{H}\{x(t)\}, \quad e(t) = |x_a(t)|$$

Atención

El módulo analítico se interpreta como amplitud modulante bajo separación de escalas y condiciones de banda apropiadas. En una señal multicomponente puede mezclar batimientos. La rectificación seguida de pasa bajas tampoco produce automáticamente una medida de fuerza.

Conteo básico:

$$ZC = \sum_{n=1}^{N-1} \mathbf{1}\{x[n]x[n-1] < 0\}$$

Problema: ruido pequeño alrededor de cero genera cruces falsos.

Con umbral δ se exige además:

$$|x[n] - x[n-1]| \geq \delta$$

Comprobación

En EMG, el número de cruces puede relacionarse con contenido frecuencial, pero es sensible al umbral, ruido, amplitud y frecuencia de muestreo.

Máximos y mínimos no equivalen a eventos

Un pico candidato puede requerir:

- altura mínima;
- prominencia;
- distancia mínima entre picos;
- ancho plausible;
- contexto morfológico;
- consistencia entre canales.

Concepto clave

Detectar eventos es formular restricciones fisiológicas y temporales. `argmax` solo localiza el valor máximo del intervalo.

Si los eventos ocurren en t_k :

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}, \quad r_k = \frac{1}{\Delta t_k}$$

Para frecuencia cardíaca:

$$HR_k = \frac{60}{RR_k} \text{ [latidos/min]}$$

Atención

Promediar tasas instantáneas y calcular la tasa a partir del intervalo promedio no producen exactamente el mismo resultado.

Código: detección con restricciones

```
from scipy.signal import find_peaks

distancia = int(0.30 * fs)
picos, propiedades = find_peaks(
    x,
    distance=distancia,
    prominence=prominencia_minima
)
tiempos = picos / fs
intervalos = np.diff(tiempos)
```

Nota

Los parámetros deben justificarse con fisiología, frecuencia de muestreo y población; no deben copiarse sin validación.

Validación de un detector de eventos

Para detectar eventos puntuales se emparejan detecciones y referencias **uno a uno**, dentro de una tolerancia $\pm \Delta t$.

Resultado	Regla
Verdadero positivo (VP)	pareja válida detección-referencia
Falso positivo (FP)	detección sin pareja
Falso negativo (FN)	referencia sin pareja

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN}, \quad \text{PPV} = \frac{VP}{VP + FP}.$$

Concepto clave

Los verdaderos negativos no tienen un conteo natural en tiempo continuo. Especificidad exige definir previamente ventanas u oportunidades negativas. Informe también el error temporal de las parejas válidas.

- Las operaciones en tiempo deben leerse desde el argumento.
- Ventanear es multiplicar; desplazar con arreglos puede ser circular.
- Los rasgos resumen la señal bajo supuestos.
- Un evento requiere criterios fisiológicos, no solo geométricos.
- La validación necesita referencia, tolerancia y métricas adecuadas.

Pregunta de salida

¿Por qué un detector con sensibilidad del 99 % puede ser clínicamente poco útil si su valor predictivo positivo es bajo?

Correlación como comparación de morfologías

Para dos vectores reales del mismo tamaño:

$$\langle x, y \rangle = \sum_n x[n]y[n], \quad \rho = \frac{\sum_n (x[n] - \bar{x})(y[n] - \bar{y})}{\sqrt{\sum_n (x[n] - \bar{x})^2 \sum_n (y[n] - \bar{y})^2}}.$$

Concepto clave

El producto interno depende de nivel y amplitud. Pearson compara variaciones centradas y no está definido para un vector constante. Ninguna de estas medidas prueba causalidad.

Aplicación: comparar un latido con una plantilla requiere la misma derivación, alineación temporal y calidad del registro.

Correlación cruzada y retardo entre canales

Adoptamos la convención:

$$r_{yx}[\ell] = \sum_n y[n + \ell]x^*[n], \quad \hat{\ell} = \arg \max_{\ell} r_{yx}[\ell].$$

Si $y[n] = x[n - d]$, un máximo en $\ell = d > 0$ indica que y **está retrasada** respecto de x , cuando la forma y el ruido permiten identificarlo.

Atención

El signo cambia si se intercambia el orden de las señales. Restrinja los retardos plausibles y pruebe primero un caso sintético conocido. El máximo también depende de bordes y del número de muestras solapadas.

Comprobación de un retardo conocido

```
import numpy as np
from scipy.signal import correlate, correlation_lags
x_ref = np.array([0., 1., 2., 1., 0.])
y_ret = np.r_[np.zeros(3), x_ref]
r = correlate(y_ret, x_ref, mode="full")
lags = correlation_lags(len(y_ret), len(x_ref), mode="full")
retardo_muestras = lags[np.argmax(r)]
assert retardo_muestras == 3
```

Comprobación

Con $f_s = 100$ Hz, tres muestras representan 30 ms. En datos experimentales, descuenta o mida el retardo instrumental antes de proponer una explicación fisiológica.

Retardo y máximo de correlación

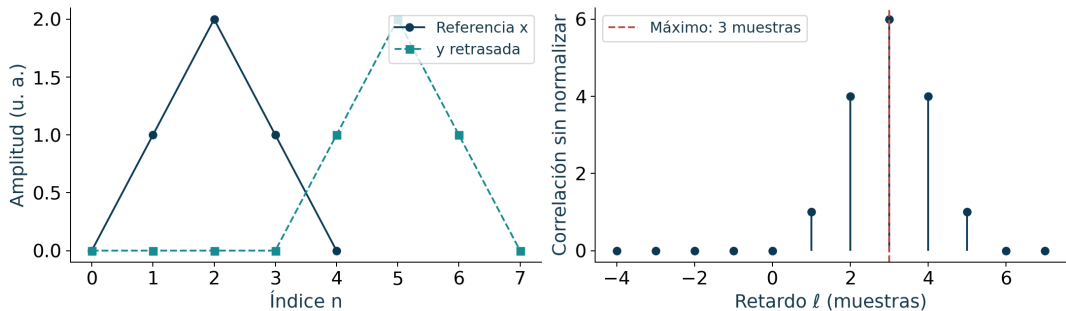


Figura 1: La simulación muestra un desplazamiento de tres muestras. El signo corresponde a `correlate(y, x)`.

Formas frecuentes:

- ventanas de longitud fija;
- ventanas solapadas;
- segmentos sincronizados con eventos;
- ciclos fisiológicos completos;
- épocas definidas por el protocolo.

Concepto clave

La segmentación determina qué variación queda dentro del ejemplo y qué variación se compara entre ejemplos. Es una decisión analítica, no un trámite.

Longitud de ventana: compromiso fundamental

Ventanas cortas:

- mejor localización temporal;
- menos ciclos observados;
- descriptores más variables.

Ventanas largas:

- estimaciones más estables;
- mezclan estados fisiológicos;
- reducen localización temporal.

Atención

No existe una longitud universal. Debe ser compatible con la escala temporal del fenómeno y con la hipótesis de estacionariedad local.

Solapamiento aumenta ejemplos, no información independiente

Con longitud L y avance H :

$$\text{solapamiento} = 1 - \frac{H}{L}$$

Si $H = L/2$, el solapamiento es 50 %.

Atención

Ventanas vecinas muy solapadas comparten muestras. Si se reparten aleatoriamente entre entrenamiento y prueba, aparece fuga de información.

Segmentar por evento conserva contexto fisiológico

Para un evento en t_k :

$$x_k(\tau) = x(t_k + \tau), \quad \tau \in [-T_{pre}, T_{post}]$$

Ejemplos:

- épocas EEG alrededor de un estímulo;
- latidos ECG alineados por onda R;
- ciclos de marcha alineados por contacto de talón.

Comprobación

Alinear permite comparar morfologías, pero transfiere al análisis el error temporal del detector de eventos.

Autocorrelación y repetición temporal

Para un registro real de N muestras centrado, extendido con ceros:

$$r_{xx}[\ell] = \sum_n x_0[n + \ell]x_0[n], \quad c_{xx}[\ell] = \frac{1}{N}r_{xx}[\ell].$$

Los máximos secundarios pueden sugerir repetición a $T \approx \ell/f_s$. Excluya $\ell = 0$ al buscar periodos.

Atención

La autocorrelación de datos sin centrar contiene el efecto de la media. Dividir por N o por $N - |\ell|$ cambia sesgo y varianza. Periodicidad aparente, autocorrelación y mecanismo fisiológico son afirmaciones distintas.

Normalización de amplitud

Estandarización por segmento:

$$z[n] = \frac{x[n] - \bar{x}}{s_x}$$

Escalamiento min-max:

$$x'[n] = \frac{x[n] - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

Normalización por referencia: $x'[n] = x[n]/x_{ref}$.

Atención

La estandarización elimina nivel y escala. Si $s_x = 0$, o $x_{max} = x_{min}$, la normalización no está definida: marque el segmento constante. Use una referencia no nula y documente sus unidades.

Normalización fisiológica: ventajas y riesgos

Ejemplos:

- EMG como porcentaje de contracción voluntaria de referencia;
- ciclo de marcha expresado de 0 % a 100 %;
- presión relativa a línea base;
- PPG normalizada por componente lenta.

Concepto clave

Una referencia inestable transmite su error a todos los datos normalizados. Deben registrarse protocolo, repetibilidad y criterio de selección.

Evitar fuga de información en normalización

Procedimiento correcto para aprendizaje automático:

- ➊ dividir por sujeto o unidad independiente;
- ➋ estimar media, desviación u otros parámetros **solo en entrenamiento**;
- ➌ aplicar esos parámetros sin reajuste a validación y prueba.

Atención

Esta regla se aplica a parámetros aprendidos del conjunto. Una transformación fija por segmento puede calcularse sobre ese segmento si coincide con el uso previsto; en tiempo real no debe utilizar muestras futuras.

Lista de control de un segmento analizable

- ¿Tiene sello temporal y frecuencia de muestreo?
- ¿Conserva unidades y calibración?
- ¿Contiene valores faltantes o saturación?
- ¿Su longitud está justificada?
- ¿La etiqueta se definió sin usar información futura?
- ¿Pertenece a un sujeto ya presente en otro subconjunto?

Evidencia mínima

Guardar índices inicial/final, regla de segmentación, parámetros de normalización y relación con el registro original.

Sesión 8 · El dominio temporal puede ocultar estructura

Dos señales pueden tener:

- media y RMS similares;
- amplitud comparable;
- duración igual;

pero oscilaciones dominantes distintas.

Concepto clave

El dominio temporal responde bien “cuándo” y “cuánto”. El dominio frecuencial ayuda a responder “a qué ritmos” se distribuye la variación.

Frecuencia como tasa de repetición

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f$$

Interpretaciones:

- respiración a 0.25 Hz: un ciclo cada 4 s;
- oscilación a 10 Hz: diez ciclos por segundo;
- componente DC: frecuencia 0 Hz, asociada al promedio.

Atención

Una frecuencia presente en el registro no identifica por sí sola su origen: puede ser fisiológica, instrumental o artefactual.

Ortogonalidad: fundamento de la descomposición

Dos funciones son ortogonales sobre el intervalo elegido si:

$$\langle x, y \rangle = \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)y^*(t) dt = 0.$$

Senos y cosenos armónicos tienen esta propiedad al integrar sobre un periodo común completo.

Concepto clave

Ortogonalidad significa producto interno nulo. Correlación de Pearson nula se refiere a señales centradas. Ambas nociones coinciden solo bajo las condiciones adecuadas de centrado y normalización.

Puente a Fourier: cada coeficiente mide una proyección sobre una función de la base.

Una señal compleja puede verse como suma de oscilaciones

Modelo conceptual:

$$x(t) = \sum_k A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k)$$

El análisis frecuencial busca estimar:

- qué frecuencias f_k participan;
- con qué amplitudes A_k ;
- con qué fases ϕ_k ;
- cómo cambian con el tiempo.

Nota

La suma de sinusoides no implica que el organismo posea “osciladores puros”; es una base matemática para representar el registro.

Tiempo y frecuencia son representaciones complementarias

Dominio temporal

localiza transitorios y eventos
muestra morfología
facilita alineación fisiológica
puede ocultar periodicidades débiles

Dominio frecuencial

separa ritmos superpuestos
resume distribución por frecuencia
permite estudiar banda y resonancia
magnitud o PSD global no localizan eventos

Concepto clave

La transformada compleja completa es invertible bajo sus condiciones de existencia. Lo que pierde localización explícita es un resumen global como magnitud o PSD. La estacionariedad se refiere al modelo estadístico, no a la posibilidad de calcular Fourier.

Estacionariedad: el supuesto que suele quedar oculto

Un proceso aleatorio $x(t)$, con segundo momento finito, es estacionario en sentido amplio si:

$$\mathbb{E}\{x(t)\} = \mu \quad \text{constante}$$

$$R_x(t_1, t_2) = R_x(t_1 - t_2)$$

En práctica se habla de **estacionariedad local** en ventanas donde propiedades relevantes cambian poco.

Atención

Un único espectro global puede mezclar reposo, movimiento, transición y artefacto, produciendo una descripción sin estado fisiológico claro.

Preparación responsable antes del espectro

- 1 verificar frecuencia de muestreo y tiempo;
- 2 revisar saturación y faltantes;
- 3 seleccionar un segmento coherente;
- 4 decidir si retirar media o tendencia;
- 5 documentar unidades y preprocesamiento;
- 6 anticipar duración y resolución requeridas.

Comprobación

El espectro no corrige una adquisición deficiente. Solo reorganiza la información contenida en el registro disponible.

Verificación de la semana 4

Se registran 60 s de PPG durante una transición de reposo a ejercicio.

- 1 ¿Sería defendible un único espectro de 60 s?
- 2 ¿Qué ventanas usaría y por qué?
- 3 ¿Qué canal auxiliar ayudaría a identificar artefactos?
- 4 ¿Qué normalización conservaría información de amplitud?
- 5 ¿Cómo evitaría fuga entre entrenamiento y prueba?

Criterio de logro

La propuesta debe enlazar escala fisiológica, estacionariedad local, dependencia entre ventanas y objetivo del análisis.

Sesión 9 · Una señal periódica se repite

$$x(t + T_0) = x(t)$$

El menor $T_0 > 0$ que satisface la igualdad es el periodo fundamental. Su frecuencia fundamental es:

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

Atención

Que un patrón parezca repetirse durante pocos ciclos no demuestra periodicidad matemática. Las bioseñales suelen ser cuasiperiódicas.

Armónicos: múltiplos de la frecuencia fundamental

$$f_k = kf_0, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- $k = 0$: componente DC.
- $k = 1$: fundamental.
- $k = 2, 3, \dots$: armónicos.

Concepto clave

La frecuencia fundamental describe repetición; los armónicos permiten reconstruir detalles de forma dentro de cada periodo.

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

Los coeficientes miden la proyección de la señal sobre cada senoide armónica.

Concepto clave

Para señales periódicas de energía finita por periodo, la serie converge en media cuadrática. Bajo condiciones de Dirichlet, en un salto converge al promedio de los límites laterales. Los armónicos son una representación matemática.

Los coeficientes cuantifican cada armónico

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$$

$$a_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

Convención: algunos textos escriben $a_0/2$; debe conservarse una notación consistente.

Forma compleja de la serie

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Relación con la forma trigonométrica para $k > 0$:

$$c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}, \quad c_{-k} = c_k^*$$

Concepto clave

En señales reales, $c_{-k} = c_k^*$ vincula frecuencias positivas y negativas.

Simetría reduce el trabajo

- Si $x(t)$ es **par**, $x(-t) = x(t)$: desaparecen los términos seno.
- Si $x(t)$ es **impar**, $x(-t) = -x(t)$: desaparecen DC y términos coseno.
- Si no hay simetría, se requieren ambos conjuntos.

Comprobación

Antes de integrar, inspeccione simetría y elija un intervalo de longitud T_0 que simplifique el cálculo.

Ejemplo conceptual: pulso periódico

Una forma con transiciones abruptas requiere muchos armónicos para aproximarse.

- pocos armónicos: conserva tendencia y forma gruesa;
- más armónicos: mejora bordes y detalles;
- cerca de discontinuidades persiste sobreoscilación de Gibbs.

Atención

Agregar armónicos no elimina completamente el sobreimpulso porcentual en una discontinuidad; estrecha la región donde ocurre.

Parseval conecta tiempo y armónicos

Para la serie compleja:

$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

Concepto clave

La potencia media calculada en el tiempo coincide con la suma de contribuciones cuadráticas de los coeficientes espectrales.

$$x_K(t) = \sum_{k=-K}^K c_k e^{jk\omega_0 t}$$

Preguntas de interpretación:

- ¿qué rasgos morfológicos aparecen primero?
- ¿cuántos armónicos se necesitan para la pregunta biomédica?
- ¿el error se distribuye uniformemente?

Nota

La mejor reconstrucción matemática no siempre es la representación más útil. Puede bastar una banda limitada para un rasgo específico.

Pulso periódico: coeficientes calculados

Para un pulso de amplitud A , centrado, ancho τ y periodo T_0 , defina $D = \tau/T_0$:

$$c_k = \frac{A}{T_0} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j2\pi kt/T_0} dt = AD \operatorname{sinc}(kD).$$

Con $D = 1/2$: $c_0 = A/2$, $c_1 = A/\pi$ y $c_2 = 0$.

Comprobación

La componente continua coincide con amplitud por ciclo de trabajo. Use simetría y unidades para comprobar el resultado antes de reconstruir.

Reconstrucción y discontinuidades

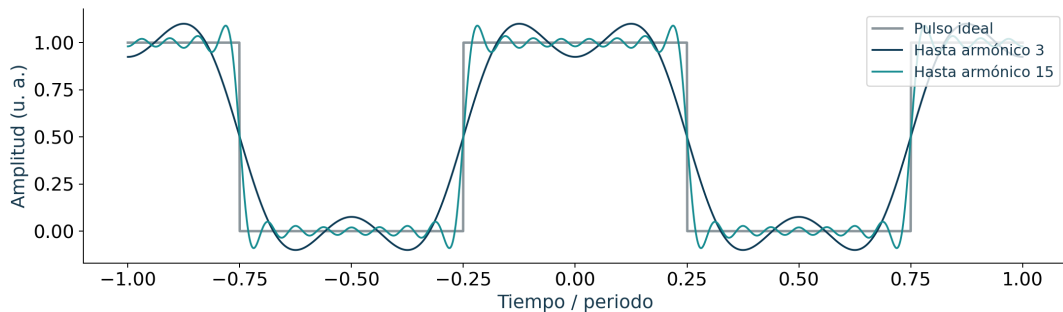


Figura 2: Pulso sintético de ciclo de trabajo 1/2. Aumentar armónicos estrecha la región de Gibbs, pero no elimina su sobreimpulso relativo.

Sesión 10 · De la serie a la transformada de Fourier

Al aumentar el periodo T_0 , el espaciado armónico $\Delta f = 1/T_0$ disminuye. En el límite aparece un continuo de frecuencias:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Transformada inversa:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

Concepto clave

La transformada representa señales aperiódicas mediante un continuo de frecuencias complejas.

Magnitud y fase cumplen funciones distintas

$$X(f) = |X(f)|e^{j\angle X(f)}$$

- $|X(f)|$: contribución relativa por frecuencia.
- $\angle X(f)$: alineación temporal de esas componentes.

Atención

La magnitud sola no determina la morfología temporal. Dos señales pueden compartir magnitud espectral y diferir notablemente por su fase.

Simetría para señales reales

Si $x(t) \in \mathbb{R}$:

$$X(-f) = X^*(f)$$

Por tanto:

$$|X(-f)| = |X(f)|, \quad \angle X(-f) = -\angle X(f)$$

Nota

La fase puede presentar saltos por envoltura en $(-\pi, \pi]$. La aparente discontinuidad no siempre representa un cambio físico.

Pares esenciales de transformada

Señal	Transformada
$\delta(t)$	1
1	$\delta(f)$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\text{rect}(t/T)$	$T \text{sinc}(Tf)$

Atención

Los pares con constantes, impulsos o sinusoides persistentes se interpretan como distribuciones. Aquí $\text{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$, con $\text{sinc}(0) = 1$ y $T > 0$.

Duración y ancho de banda se compensan

Un pulso más corto en el tiempo produce una transformada más extendida en frecuencia. Conceptualmente:

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \longleftrightarrow T \text{sinc}(Tf)$$

Al disminuir T , aumentan las frecuencias necesarias para representar la transición rápida.

Concepto clave

Cambios temporales rápidos exigen contenido de alta frecuencia; variaciones lentas se concentran cerca de frecuencia cero.

Desplazamiento temporal modifica fase, no magnitud

Si:

$$x(t) \longleftrightarrow X(f)$$

entonces:

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(f)e^{-j2\pi ft_0}$$

Comprobación

Un retardo puro conserva $|X(f)|$ y añade fase lineal $-2\pi ft_0$. Esta propiedad explica por qué la fase contiene información de localización temporal.

Escalamiento temporal modifica el espectro

$$x(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

- compresión temporal ($|a| > 1$): expansión frecuencial;
- expansión temporal ($0 < |a| < 1$): compresión frecuencial;
- el factor $1/|a|$ preserva la relación integral correspondiente.

Atención

No omitir el factor de amplitud. El escalamiento afecta simultáneamente eje frecuencial y magnitud.

$$a x_1(t) + b x_2(t) \longleftrightarrow a X_1(f) + b X_2(f)$$

Aplicación:

- una interferencia sinusoidal sumada a un ECG aparece como componentes estrechas;
- una deriva lenta aporta contenido cerca de 0 Hz;
- actividad muscular superpuesta puede extender contenido en una banda amplia.

Concepto clave

Ver una banda no prueba un origen. El espectro debe interpretarse junto con el montaje, el tiempo y canales de referencia.

Código: aproximación discreta para explorar

```
import numpy as np

x0 = x - np.mean(x)
N = len(x0)
X = np.fft.rfft(x0)
f = np.fft.rfftfreq(N, d=1/fs)
coef_bilateral_positivo = np.abs(X) / N
fase = np.angle(X)
```

Atención

El código muestra el módulo de coeficientes bilaterales en las frecuencias no negativas. Para amplitud unilateral deben duplicarse los bins interiores. Para aproximar Fourier continuo se usa $T_s X[k]$ con las condiciones de muestreo y truncamiento pertinentes.

Lectura biomédica de un espectro

Preguntas en orden:

- 1 ¿qué segmento y estado fisiológico representa?
- 2 ¿se retiraron media o tendencia?
- 3 ¿qué resolución permite la duración?
- 4 ¿qué componentes pueden ser interferencia?
- 5 ¿qué bandas se justifican fisiológicamente?
- 6 ¿la fase es interpretable con la referencia temporal disponible?

Comprobación

Un pico espectral es una observación matemática. Convertirlo en evidencia biomédica requiere un argumento adicional.

Ejercicio integrador de la semana 5

Una señal respiratoria de 40 s contiene una oscilación dominante cercana a 0.25 Hz y una deriva lenta.

- 1 ¿Cuántos ciclos respiratorios se observan aproximadamente?
- 2 ¿Dónde aparecería la deriva en frecuencia?
- 3 ¿Qué cambia si se desplaza el registro 2 s?
- 4 ¿Qué información se pierde al observar solo magnitud?
- 5 ¿Por qué la señal real presenta simetría espectral bilateral?

Criterio de logro

Debe conectar periodo, componente DC/baja frecuencia, fase lineal y simetría conjugada.

La cadena completa de razonamiento

pregunta → fenómeno → mensurando → registro
→ segmento → representación → rasgo → inferencia

Concepto clave

La calidad del resultado está limitada por el eslabón más débil. Un método espectral sofisticado no compensa una pregunta ambigua, un sensor inadecuado o una segmentación sesgada.

Errores conceptuales que deben evitarse

- 1 tratar bioseñal y fenómeno fisiológico como equivalentes;
- 2 confundir índice de muestra con tiempo;
- 3 interpretar media cero como ausencia de actividad;
- 4 llamar “ruido” a toda variabilidad inesperada;
- 5 usar picos sin restricciones fisiológicas;
- 6 normalizar antes de separar entrenamiento y prueba;
- 7 afirmar que la magnitud espectral reconstruye por sí sola la señal;
- 8 interpretar una banda como diagnóstico sin validación.

Puede explicar, sin consultar notas:

- qué mide realmente un ECG;
- diferencia entre ruido, interferencia y artefacto;
- relación entre RMS, media y varianza;
- efecto de $x(at - b)$;
- criterios de un detector de eventos;
- cómo elegir una ventana;
- por qué aparecen armónicos;
- qué aportan magnitud y fase.

Nota

Si una explicación no incluye unidades, supuestos y significado fisiológico, todavía está incompleta.

Actividad integradora sugerida

Seleccione un registro biomédico corto y documente:

- 1 fenómeno, mensurando, sensor y unidades;
- 2 fuentes plausibles de ruido/artefacto;
- 3 frecuencia de muestreo y duración;
- 4 segmentación y normalización justificadas;
- 5 cinco descriptores temporales;
- 6 eventos con criterios explícitos;
- 7 magnitud y fase espectral;
- 8 interpretación y limitaciones.

Producto esperado

Un cuaderno reproducible en Python que permita rastrear cada conclusión hasta el segmento original.

La programación de semanas 1-5: bioseñales, análisis temporal y Fourier se contrasta con el microcurrículo suministrado. El texto principal es **Semmlow, 3.ª edición (2018)** (J. Semmlow 2018).

Las notas distinguen correspondencia directa, adaptación computacional y ampliación. Los números del cronograma son identificadores curriculares y no se usan como secciones del libro.

Complementos: Semmlow y Griffel (2014), para wavelets y clasificación (J. L. Semmlow y Griffel 2014), y Esakkirajan, Veerakumar y Subudhi (2024), para DSP con Python (Esakkirajan, Veerakumar, y Subudhi 2024).

Al finalizar, el estudiante debe ser capaz de defender esta afirmación:
Un resultado cuantitativo sobre una bioseñal es válido solo si conserva la conexión entre la matemática, la adquisición y el fenómeno fisiológico.

Concepto clave

La meta no es calcular más descriptores, sino construir inferencias técnicamente trazables y biomédicamente prudentes.

- Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. Digital Signal Processing: Illustration Using Python. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.
- Semmlow, John. 2018. Circuits, Signals, and Systems for Bioengineers: A MATLAB-Based Introduction. 3.^a ed. Academic Press.
- Semmlow, John L., y Benjamin Griffel. 2014. Biosignal and Medical Image Processing. 3.^a ed. CRC Press.